TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN UTN-FRC

TUP

UTN Facultad Regional Córdoba

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Unidad N.º 2

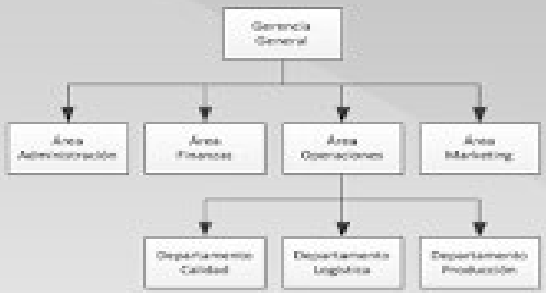
Gestión de procesos

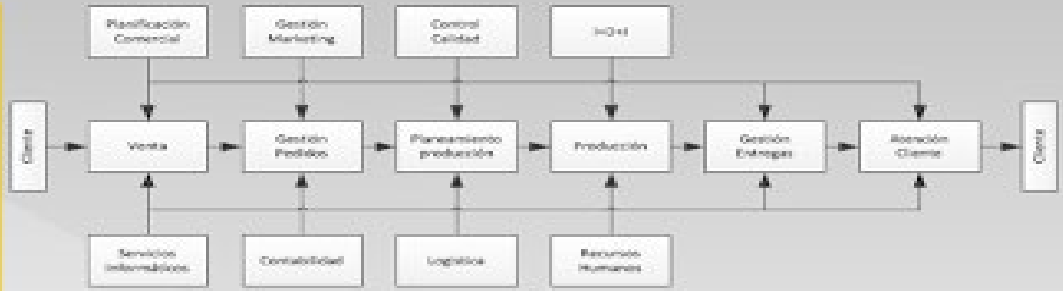
Estructura Temática

- *Organización por procesos*
- *Mapa de procesos*
- *Estructura básica de un proceso*
- *Modelado de procesos con BPMN*

ÁREAS ≠ PROCESOS

VISIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE SUS PROCESOS





Perspectiva Vertical: Por Funciones

- No muestra el cliente
- No muestra el producto/servicio que se suministra al cliente
- No muestra el flujo de la actividad a través de la organización
- Aparece «aislamiento entre funciones»
- Dificultad en coordinar temas inter-funcionales

Perspectiva Horizontal: Por Procesos

- Centrada en la misión de la organización y en sus objetivos
- Permite conocer mejor las interrelaciones entre los procesos
- Es una gestión orientada al cliente
- Hace tangibles los servicios
- Facilita el control
- Mejora la eficiencia

¿Qué es un *proceso*?

Es un **conjunto de actividades interrelacionadas**, que requieren ciertos insumos y actividades específicas y **que implican agregar valor** y así obtener ciertos resultados.

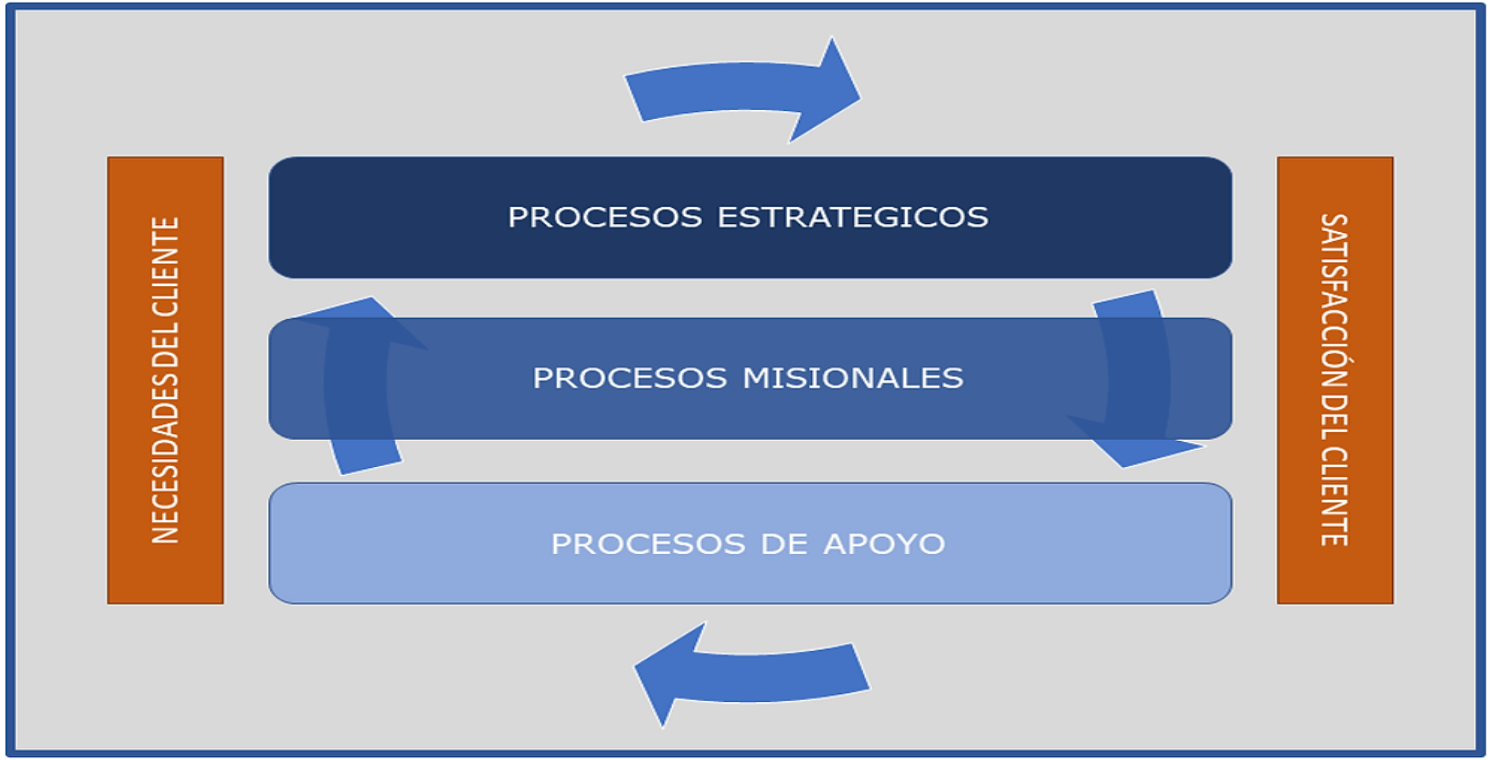
Muy importante:

No toda actividad puede ser abordada como proceso

Tipos de *proceso:*

- ***Procesos Estratégicos:*** Definen el marco global y particular de ejecución de los otros tipos de procesos; establecen normativas, instructivos y objetivos operativos
- ***Procesos Esenciales:*** Atienden directamente la misión de la empresa y relacionan con los clientes. Vitales para el funcionamiento del negocio. Asociados a los productos y servicios que presta una organización.
- ***Procesos de Soporte:*** Acciones necesarias y complementarias para realizar el proceso del negocio. Contemplan todas las actividades necesarias para que una organización pueda realizar todas sus funciones.

Mapa de procesos



Mapa de procesos

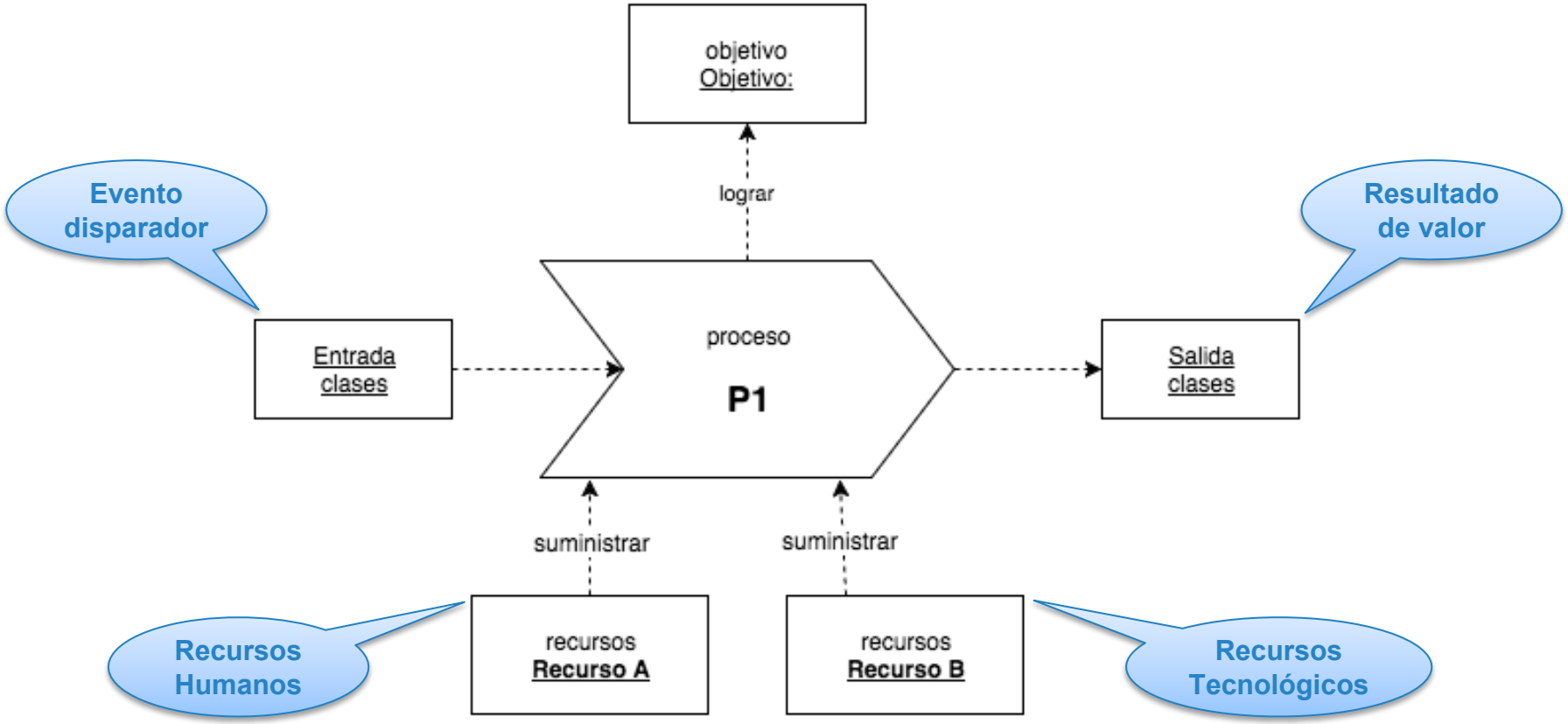
Cualquier organización puede ser analizada en función del conjunto de procesos interconectados que la componen: el mapa de procesos

¿Qué es un mapa de procesos?

Es un esquema gráfico donde podemos visualizar la relación que existe entre los diferentes procesos de la organización.

MAPA DE PROCESOS GENERAL

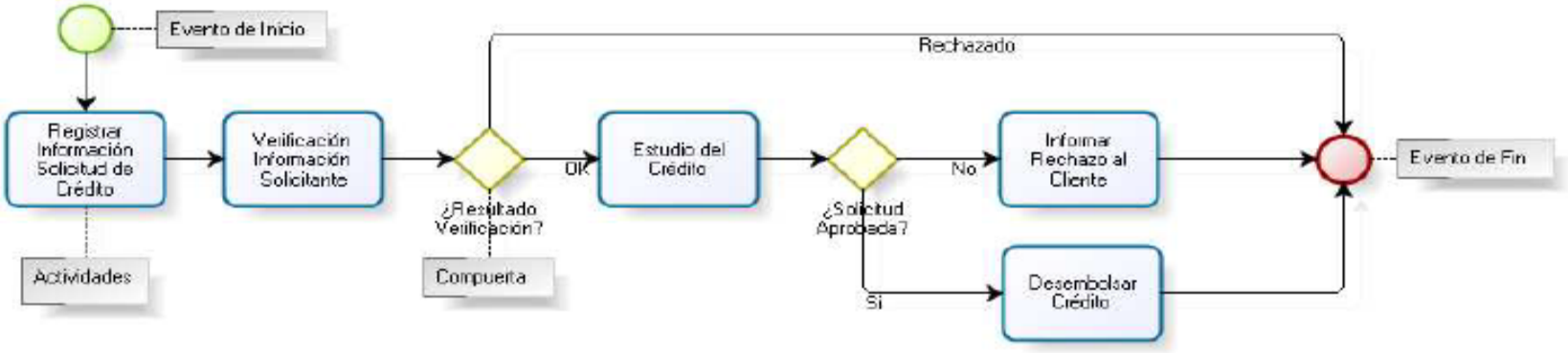
Estructura básica de un proceso



Modelado de proceso con BPMN

Business Process Modeling Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un proceso de negocio.

Esta notación ha sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes en las diferentes actividades.



Características

- BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio (BPD).
- BPD es un diagrama diseñado para presentar gráficamente la secuencia de todas las actividades que tienen lugar durante un proceso. También incluye toda la información relativa para realizar un análisis.
- BPD es un diagrama diseñado para el uso de los analistas de procesos que diseñan, controlan y gestionan los procesos.

Elementos gráficos de BPMN

Swinlanes *(Canales)*

Pool

Actúa como contenedor de un proceso. El nombre del pool puede ser el del proceso o el del participante. Siempre existe al menos uno, así no se diagrame.

Lane

Es una subdivisión del Pool y representa los diferentes participantes al interior de una organización.

Actividades *(Cuadrado con esquinas redondeadas)*

Representan el trabajo realizado dentro de una organización. Consumen recursos. Pueden ser simples o compuestas:

Tarea

Una tarea es una actividad simple que se utiliza cuando el trabajo realizado dentro del proceso no está definido en un nivel más detallado.

Compuertas *(Rombos)*

Son los elementos utilizados para controlar la divergencia y convergencia del flujo.

Compuerta Exclusiva basada en datos

Se utiliza cuando en un punto del flujo se escoge un camino de varios disponibles, basado en los datos del proceso. Como convergencia es utilizada para confluir caminos excluyentes.

Elementos gráficos de BPMN

Objetos de Conexión

Secuencia

Representan el control del flujo y la secuencia de las actividades, compuertas y eventos.

Condicional

por defecto

Mensaje

- Las líneas de mensajes representan la interacción entre varios procesos o pools.
- Representan Señales o Mensajes más **NO** flujos de control
- No todas las líneas de mensaje se cumplen para cada instancia del proceso y tampoco se especifica un orden para los mensajes.

Asociaciones

Se utilizan para asociar información adicional sobre el proceso y tareas de compensación.

Artefactos

Proporcionan información adicional acerca del proceso que no está relacionada con el flujo.

Anotaciones

Son cuadros de texto utilizados para proveer información adicional sobre el proceso.

Objetos de Datos

Provee información acerca de cómo los documentos, datos y otros objetos se utilizan y actualizan durante el proceso.

Depósito de datos

Provee un mecanismo para que las actividades recuperen o actualicen información almacenada que persistirá más allá del scope del proceso.

Elementos gráficos de BPMN

Eventos *(Círculos)*

Un evento es algo que ocurre o puede ocurrir durante el curso de un proceso y afecta su flujo. Existen tres tipos de eventos.

Eventos de Inicio

Estos eventos inician el flujo de un proceso. No poseen flujos de secuencia entrantes.

Eventos Intermedios

Indican que algo sucede en algún punto entre el inicio y el fin del proceso. Pueden utilizarse dentro del flujo de secuencia o adjuntos a los límites de una actividad para que esta sea ejecutada una vez éste se active.

Captura

Eventos de Fin

Estos eventos finalizan el flujo de un proceso y por lo tanto no poseen flujos de secuencia salientes.

Evento de inicio sin especificar
No se especifica ningún comportamiento particular para iniciar el proceso.

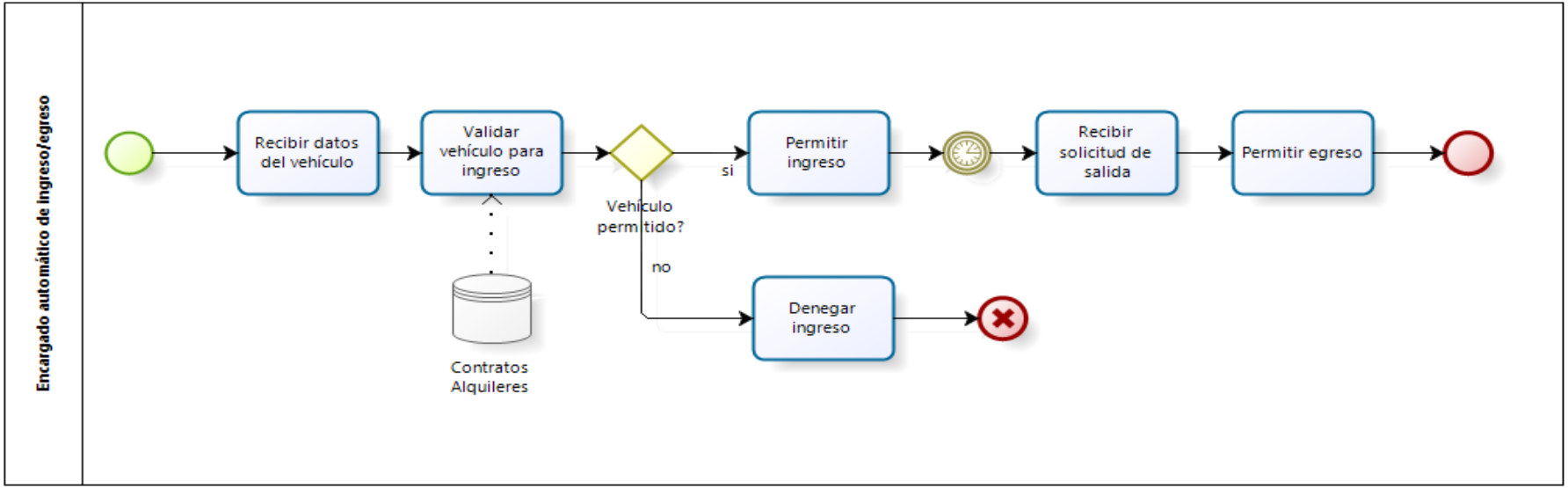
Evento intermedio de temporización
Indica una espera dentro del proceso. Puede ser utilizado dentro del flujo de secuencia o adjunto a los límites de actividad indicando un flujo de excepción.

Evento de fin de terminal
El proceso y todas sus actividades finalizan sin importar que existan más caminos pendientes.

Evento de fin de cancelación
Permite enviar una excepción de cancelación al finalizar el flujo. Solo se utiliza en subprocesos transaccionales.

Ejemplo

El siguiente ejemplo modela el Proceso de Ingreso y egreso a una cochera (alquilada). Cuando el dueño del vehículo desea ingresar a la cochera, pasa su tarjeta de acceso por el lector. Si se trata de un vehículo con el alquiler al día, el sistema levantará la barra de acceso para permitir el ingreso del vehículo a la cochera. Cuando el dueño, quiera salir con su vehículo, deberá pasar nuevamente la tarjeta por el lector.



Software para modelado

https://www.bizagi.com/es

https://www.bizagi.com/es/plataforma/pruebe-modeler

Bibliografía

“BPMN Guía de referencia y modelado” – White Stephen, Miers Derek – Editorial Future Strategies, Inc. Florida, USA.

Bizagi BPMN 2.0 Ejemplo
http://www.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleSPA.pdf

TUP UTN Facultad Regional Córdoba

Gracias